

BTS SIO 2026

Conception et maintenance de
solutions informatiques

(E5)

N° d'inscription : 02248104376

NOM : Boudechicha

Prénom : Medhi

Date de passage : 28/05/2026	Heure de passage : 11H00
Option SISR ☐	Option SLAM ☒

ETABLISSEMENT DE PASSAGE
LYCEE PRIVE CCI DE NIMES

CATEGORIE CANDIDAT (UNE CASE A COCHER)	
☒ Scolaire	☐ Ex-scolaire
☐ Apprenti	☐ Ex-apprenti
☐ Formation professionnelle continue	☐ Ex-formation professionnelle continue
☐ Expérience professionnelle 3 ans	

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : Boudechica Medhi		N° candidat : 02248104376
Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation ☒		Date : 28 / 05 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle		
Intitulé de la réalisation professionnelle		
Période de réalisation : Décembre à Mars 2026 Lieu : Lycée CCI Gard		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus)		
Dans le cadre de la réalisation professionnelle E6, il était demandé de développer une application web locale de gestion de produits autour d'une base initialement issue de phpMyAdmin puis utilisée avec SQL Server. Le projet devait rester simple et compréhensible au niveau BTS débutant, tout en respectant une architecture MVC. Résultats attendus - Application PHP MVC fonctionnelle avec séparation Modèle / Vue / Contrôleur - Authentification avec rôles administrateur et utilisateur - CRUD produits : consultation, recherche, ajout, modification, suppression - CRUD utilisateurs réservé à l'administrateur - Page Mon compte pour modifier ses informations personnelles - Base SQL Server complète avec script d'import, procédures stockées, triggers et MCD Looping - Dépôt GitHub organisé avec le projet, la base de données et la documentation		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

- Visual Studio Code : développement PHP / HTML / CSS
- Laragon ou WAMP : serveur local Apache/PHP
- PHP 8.3 avec l'extension pdo_sqlsrv
- SQL Server Express et SQL Server Management Studio (SSMS)
- Looping : réalisation du MCD
- Git et GitHub : versionnement du projet
- Technologies : PHP MVC simple, PDO SQL Server, HTML5, CSS3, T-SQL

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

- Dépôt GitHub : <https://github.com/medhiboudechicha/Epreuve-E6.git>
- Dossier projet : gestion-produits-mvc/
- Script SQL Server : gestion-produits-mvc/bdd/gestion_produits.sql
- MCD Looping : gestion-produits-mvc/bdd/mcd_gestion_produits.loo
- Documentation MCD : gestion-produits-mvc/bdd/MCD.md
- Guide d'installation : gestion-produits-mvc/bdd/README.md
- URL locale Laragon/WAMP : <http://localhost/Epreuve-E6/gestion-produits-mvc/index.php?page=login>
- Compte administrateur : admin@demo.fr / admin123
- Compte utilisateur : user@demo.fr / user123

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

**ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Architecture générale

Le projet repose sur une architecture 3-tiers de type client léger. Le client utilise un navigateur web pour afficher les vues PHP en HTML/CSS. La couche applicative est développée en PHP 8.3 avec une organisation MVC simple : les contrôleurs AuthController, ProductController, UserController et AccountController traitent les actions, les modèles Product et User accèdent aux données avec PDO SQL Server, et les vues affichent les pages. La couche données est une base SQL Server nommée gestion_produits. Le routage est volontairement simple avec index.php?page=... afin de garder un code lisible.

2. Modèle conceptuel de données

Le MCD Looping est rangé dans gestion-produits-mvc/bdd/mcd_gestion_produits.loo. Les principales entités sont : UTILISATEUR, PRODUIT, COMMANDE, AUTEUR, GENRE, FOURNISSEUR, MARQUE, PRODUIT_LIVRE, PRODUIT_VETEMENT et HISTORIQUE. Les tables techniques migrations et sysdiagrams ne sont pas représentées dans le MCD fonctionnel. Les associations principales sont : UTILISATEUR passe COMMANDE, COMMANDE appartient à PRODUIT avec une quantité, UTILISATEUR consulte PRODUIT, FOURNISSEUR fournit PRODUIT, PRODUIT peut être spécialisé en livre ou en vêtement, un livre peut avoir un auteur et plusieurs genres, un vêtement peut posséder une marque, et un utilisateur peut ajouter des produits au panier.

3. Règles de gestion

RG1 : un utilisateur possède un rôle admin ou utilisateur. RG2 : seul un administrateur peut ajouter, modifier ou supprimer un produit. RG3 : seul un administrateur peut gérer les utilisateurs. RG4 : un utilisateur connecté peut modifier les informations de son compte. RG5 : un produit est identifié par une référence unique id_produit. RG6 : le prix et le stock sont enregistrés en base et affichés dans la liste des produits. RG7 : un produit peut être spécialisé en livre ou en vêtement. RG8 : les livres peuvent être liés à un auteur et à un ou plusieurs genres. RG9 : les vêtements peuvent être liés à une marque. RG10 : les actions sur produits, utilisateurs et commandes sont historisées par triggers SQL Server.

4. Traitements côté serveur

La base contient plusieurs procédures stockées : sp_get_all_produits pour lister les produits, sp_get_produit pour récupérer un produit, sp_create_produit pour créer, sp_update_produit pour modifier et sp_delete_produit pour supprimer. Les procédures ps_liste_historique, ps_historique_par_mot_cle et ps_nb_commandes_utilisateur servent au suivi et aux statistiques. Des triggers format_* harmonisent les libellés, des triggers hist_* enregistrent l'historique des actions et les triggers sync_commande_quantite_after_* synchronisent les quantités liées aux commandes.

5. Interface homme-machine

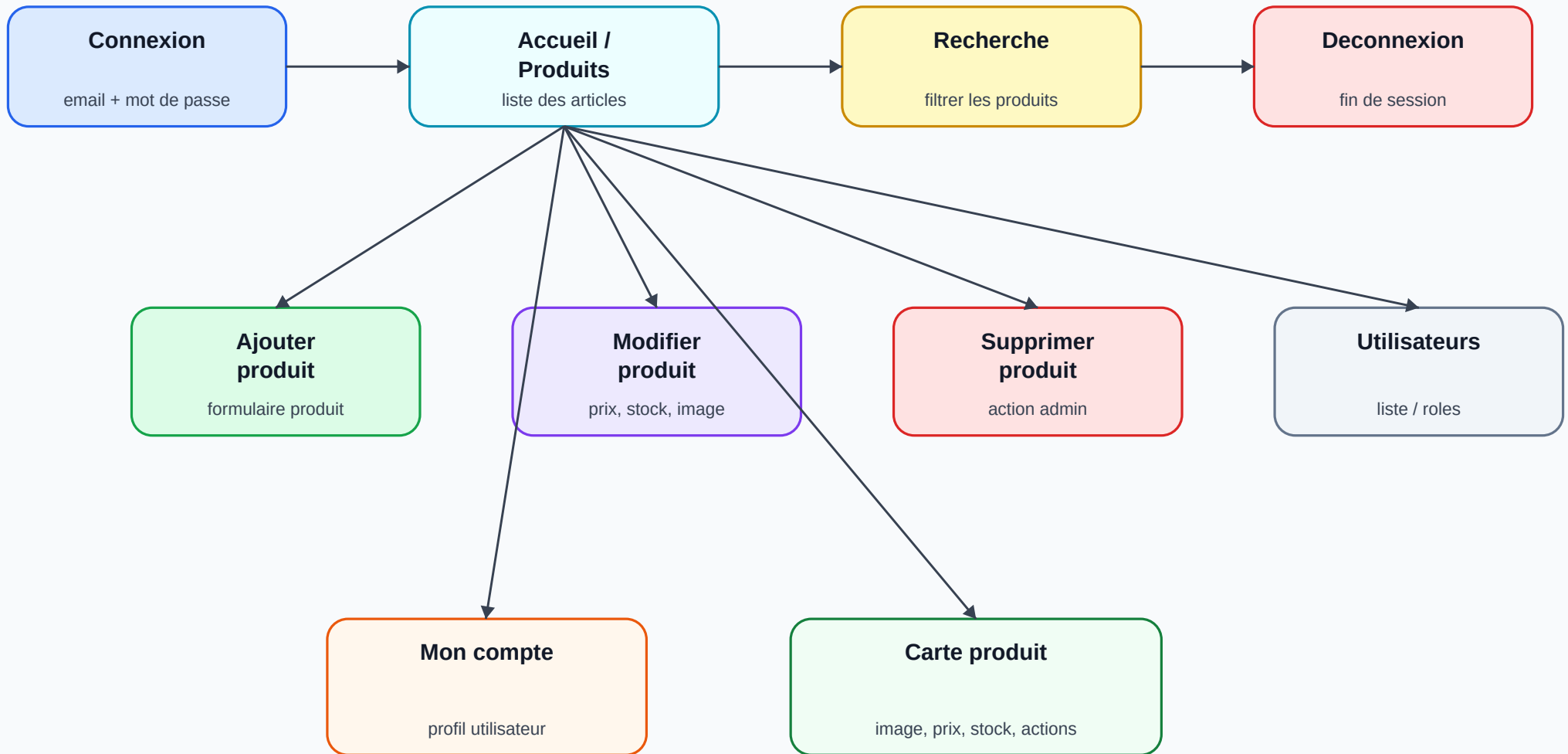
L'application propose une interface simple et moderne inspirée d'un site de vente en ligne. La page de connexion authentifie l'utilisateur par email et mot de passe. La page Produits affiche les produits sous forme de cartes avec image, référence, nom, description, prix et stock, ainsi qu'une barre de recherche. Les boutons Ajouter, Modifier et Supprimer sont réservés à l'administrateur. Le formulaire produit permet de saisir la référence, le nom, la description, le prix, le stock et l'image. La page Mon compte permet de modifier le nom, le prénom, l'email et le mot de passe. La page Utilisateurs affiche un tableau ID, nom, prénom, email, rôle et actions, avec modification et suppression pour l'administrateur.

6. Sécurité et contrôles

L'accès aux pages est contrôlé par la session PHP. Les actions d'administration vérifient le rôle admin avant d'autoriser le CRUD complet. Les requêtes utilisent PDO afin de limiter les risques d'injection SQL. Les mots de passe de démonstration sont vérifiés avec password_verify et les suppressions passent par des actions dédiées.

Schema IHM - Gestion Produits MVC

Parcours utilisateur du site PHP MVC : authentification, navigation, consultation et administration des produits.



IHM = Interface Homme-Machine : ce schema montre les ecrans et actions accessibles dans le site Gestion Produits MVC.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation :2
Nom, prénom : Boudechica Medhi		N° candidat : 02248104376
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☒	Date : 28 / 05 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle		
Intitulé de la réalisation professionnelle		
Période de réalisation : Décembre à Mars 2026 Lieu : Lycée CCI Gard		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Projet realise dans le cadre du BTS SIO option SLAM, a partir du projet AP3 Gestion Produit. La realisation consiste a produire une application mobile Android connectee a une API REST CodeIgniter 4, avec une base MySQL nommee gestion_produits. Ressources fournies : projet backend CodeIgniter 4, projet Android Studio ApiMobile, base de donnees MySQL, routes API, modeles, migrations, donnees de test et environnement Laragon/phpMyAdmin. Resultats attendus : authentication utilisateur, catalogue produits, detail produit, panier, creation de commande, historique des commandes, espace administrateur, gestion des produits, consultation des commandes et utilisateurs, securisation des routes API et coherence du stock.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Matériel : poste de developpement Windows, emulateur Android. Logiciels : Android Studio, Laragon, phpMyAdmin, MySQL, navigateur, terminal PowerShell, environnement CodeIgniter. Langages : Java, XML Android, PHP 8, SQL, JSON. Frameworks et bibliotheques : CodeIgniter 4, Retrofit, Gson, Glide, Firebase PHP-JWT, PHPUnit, Gradle/JUnit. Base : gestion_produits avec 25 produits, 7 utilisateurs, 5 commandes, tables produit, utilisateur, panier_item, commande, appartenir, produit_livre, produit_vetement, auteur, marque, historique. Documentation/projet : routes CodeIgniter, tests unitaires, scripts SQL, sources d'images documentees dans docs/product-image-sources.md.		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Depot GitHub : <https://github.com/medhiboudechicha/Epreuve-E6>

Projet AP3 complet : les dossiers AP3_Gestion_Produit_API/ et AP3_ApiMobile_Android/ vont ensemble.

API backend : AP3_Gestion_Produit_API/ (CodeIgniter 4, routes REST, images, README d'installation).

Application mobile : AP3_ApiMobile_Android/ (projet Android Studio, README d'import et de liaison API).

Base MySQL : AP3_Gestion_Produit_API/bdd/gestion_produits.sql, importable avec phpMyAdmin.

MCD Looping : AP3_Gestion_Produit_API/bdd/mcd_ap3_gestion_produits_api.loo ; explications dans bdd/MCD.md.

Documentation : README racine, README API, README Android et AP3_Gestion_Produit_API/bdd/README.md.

URL API PC : http://localhost:8080/AP3_Gestion_Produit_api/public/ ; emulateur : http://10.0.2.2:8080/AP3_Gestion_Produit_api/public/.

Comptes test : admin.jean.dupont@example.com / azerty123 ; utilisateur marie.durand@example.com / mdp123.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS**SESSION 2026****ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)**

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Contexte et objectif

La réalisation porte sur une solution de gestion de produits et de commandes. Elle répond au besoin de consulter un catalogue, gérer un panier, passer commande et administrer les données depuis une application mobile. Le client Android ne se connecte jamais directement à la base : il consomme une API REST qui centralise la logique métier.

Productions réalisées

- Application Android Java/XML avec écrans de connexion, catalogue, détail produit, panier, commandes utilisateur et espace admin.
- API REST CodeIgniter 4 avec authentification JWT, routes produits, panier, commandes et administration.
- Base MySQL gestion_produits avec utilisateurs, produits, panier, commandes, lignes de commande, sous-types produit_livre et produit_vetement.
- Migrations et durcissement des données : hashage des mots de passe legacy, contraintes sur panier_item, contrôle des id produits, triggers de synchronisation de commande.quantite.
- Ajout d'un catalogue enrichi de 25 produits avec images locales dans public/uploads et sources documentées.

Schema d'architecture

Application Android (Java/XML) -> Retrofit + JSON -> API REST CodeIgniter 4 -> Modeles PHP -> MySQL gestion_produits

Utilisateur/Admin -> JWT -> Filtre JWT -> Contrôleurs API -> Réponses JSON -> Interface Android

Fonctionnalités utilisateur

L'utilisateur se connecte avec email et mot de passe. L'API retourne un token JWT contenant l'identifiant, l'email et le rôle. L'application stocke le token, charge le catalogue, affiche les images des produits, permet l'ajout au panier, la modification des quantités, la validation du panier et la consultation des commandes.

Fonctionnalités administrateur

L'administrateur accède à un tableau de bord affichant le nombre de produits, commandes, utilisateurs et le chiffre d'affaires. Il peut gérer les produits, consulter les commandes, voir le détail d'une commande, supprimer une commande avec restauration du stock, et consulter la liste des utilisateurs. Les écrans admin sont protégés côté mobile et surtout côté API.

Gestion des données et règles métier

La base contient les relations utilisateur-commande, commande-produit via appartenir, panier utilisateur-produit, et l'héritage produit vers produit_livre et produit_vetement. Le stock est vérifié avant la création d'une commande. La création de commande est transactionnelle : création de la commande, insertion des lignes, décrement du stock et vidage du panier sont traités ensemble. Les produits sont verrouillés avec FOR UPDATE pendant la transaction afin d'éviter les conflits de stock.

Sécurité

Les mots de passe sont hashés. Les routes API sensibles sont protégées par un filtre JWT. Les droits d'administration sont contrôlés avec les rôles admin et superadmin. Les données envoyées par l'application sont validées côté API : id_produit, prix, stock, quantité et droits. Le token et le rôle sont stockés dans SharedPreferences, avec exclusion du fichier de préférences d'authentification des backups Android.

Tests et validations

Le projet a été vérifié avec PHPUnit côté API et Gradle/JUnit côté Android. Les tests API valident notamment la gestion des mots de passe et le support JWT. Les tests Android couvrent la base URL Retrofit, l'extraction des messages d'erreur et la gestion des rôles de session. Des tests fonctionnels ont confirmé la connexion utilisateur, le chargement du catalogue, l'ajout au panier, la création de commande, la restauration du stock lors d'une suppression admin et l'accès aux statistiques admin.

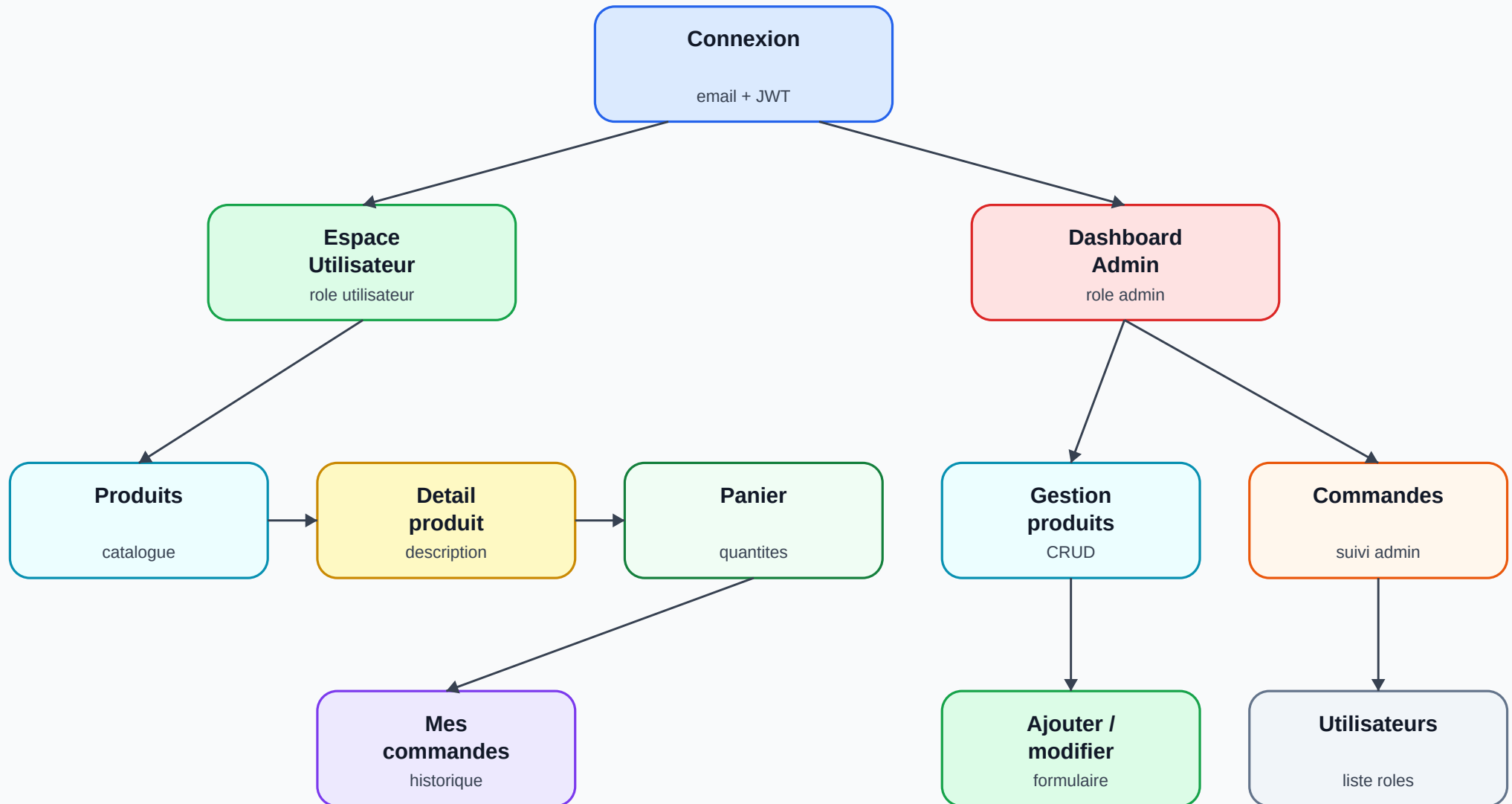
Fichiers importants

- app/Config/Routes.php : déclaration des routes web et API.
- app/Controllers/api/AuthApi.php : connexion et génération JWT.
- app/Controllers/api/ProduitsApi.php : catalogue et gestion produits.

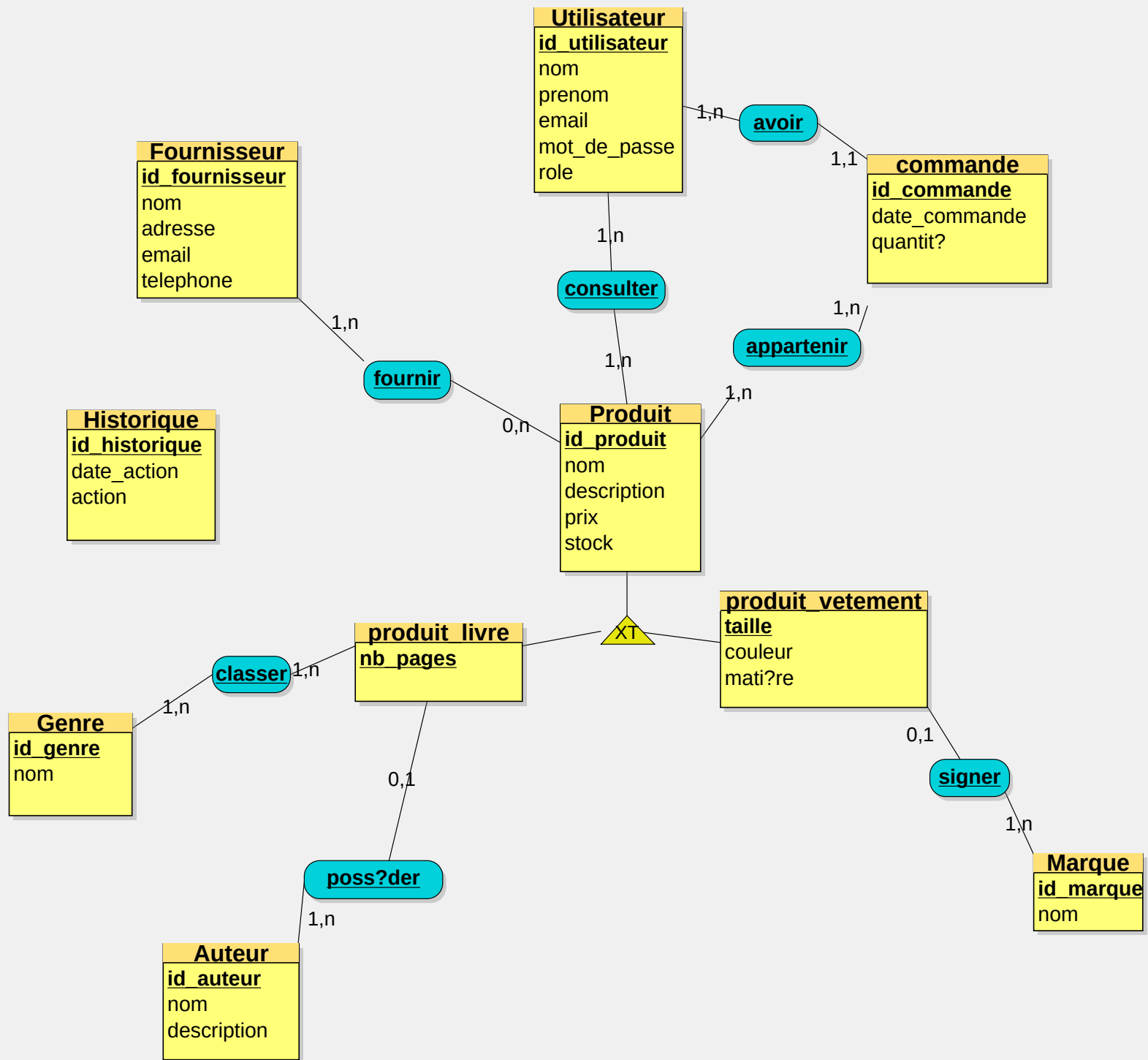
- app/Controllers/api/PanierApi.php : panier utilisateur.
- app/Controllers/api/CommandesApi.php : creation et historique des commandes.
- app/Controllers/api/AdminApi.php : statistiques, commandes et utilisateurs admin.
- app/Support/JwtSupport.php et PasswordSupport.php : securite.
- ApiMobile/app/src/main/java/com/example/apimobile/RetrofitClient.java : configuration HTTP.
- ApiMobile/app/src/main/java/com/example/apimobile/SessionManager.java : session mobile.

Schema IHM - AP3 Gestion Produit API / Mobile

Parcours des ecrans Android relies a l'API REST CodeIgniter 4 selon le role connecte.



Le mobile ne dialogue pas directement avec MySQL : chaque ecran appelle l'API CodeIgniter via Retrofit.



Produits

Liste simple des produits de la base SQL Server.

[Ajouter un produit](#)[Rechercher](#)[Reset](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

P002

1984

Roman dystopique et politique

14,50 €

Stock : 29

Auteur : George Orwell

[Modifier](#)[Supprimer](#)

P023

Appareil photo compact

Appareil photo numérique compact pour voyages, souvenirs et sorties.

149,90 €

Stock : 8

[Modifier](#)[Supprimer](#)

P021

Ballon de basket indoor

Ballon de basket pour entraînement en salle et loisirs sportifs.

24,90 €

Stock : 26

[Modifier](#)[Supprimer](#)

P013

Bouilloire électrique inox 1.7 l

Bouilloire rapide avec corps inox et bec verseur large pour cuisine ou bureau.

34,90 €

Stock : 14

[Modifier](#)[Supprimer](#)

ADMIN

Gestion des produits

Appuyer sur + pour ajouter un produit

Modifier

Supprimer

**Sac a dos urbain 22l****49.90 EUR**

Stock : 28

Modifier

Supprimer

**Sweat a capuche gris****54.90 EUR**

Stock : 16

Modifier

Supprimer

**Gourde rigide 750 ml****17.90 EUR**

Stock : 35

Modifier

Supprimer

**Clavier compact sans fil****69.90 EUR**

Stock : 20

Modifier

Supprimer

56%

CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

En référence à l'annexe II.E –« Environnement technologique pour la certification » du référentiel du BTS SIO

Identification ¹	BOUDECHICHA Medhi N° candidat : 02248104376	SLAM
-----------------------------	--	------

1. Environnement commun aux deux options

1.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Un service d'authentification	Active Directory Windows Server 2022 — gestion centralisée des comptes utilisateurs, groupes et droits d'accès au réseau pédagogique de l'établissement.	
Un SGBD	MySQL 8.4 (intégré à Laragon 6.0) — base de données principale des projets SLAM. Microsoft SQL Server 2022 Express — second SGBD pour les projets nécessitant T-SQL.	
Un accès sécurisé à internet	Pare-feu Fortinet FortiGate avec proxy filtrant — connexion HTTPS chiffrée, filtrage de contenu web par catégorie, VPN SSL pour accès distant sécurisé.	
Un environnement de travail collaboratif	Microsoft Teams + SharePoint Online — partage de documents, communication équipe, dépôts GitHub pour la collaboration sur le code source des projets.	
Deux serveurs, éventuellement virtualisés, basés sur des systèmes d'exploitation différents, dont l'un est un logiciel libre (<i>open source</i>)	Serveur 1 : Windows Server 2022 — Active Directory, IIS, SQL Server (propriétaire). Serveur 2 : Ubuntu 22.04 LTS — Apache 2.4, PHP 8.3, MySQL 8.4 (open source).	

¹ Nom et adresse du centre d'examen ou identification de la personne candidate individuelle (numéro, nom, prénom)

ANNEXE VII-7 (suite) : Modèle d’attestation de respect de l’annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel
Épreuve E6 - Conception et développement d’applications (option SLAM)

Éléments	Description de l’implantation dans le centre d’examen (nom du service ou de l’outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d’interrogation
Une solution de sauvegarde	Sauvegarde automatique quotidienne sur NAS — politique 3-2-1 (3 copies, 2 supports, 1 hors site). Backup des bases de données MySQL et SQL Server via scripts planifiés (cron/Task Scheduler).	
Des ressources dont l'accès est sécurisé et soumis à habilitation	Authentification LDAP/Active Directory — accès par profil (élève, professeur, administrateur). VPN OpenVPN pour connexion distante. Ressources réseau accessibles selon habilitation uniquement.	
Deux types de terminaux dont un mobile (type <i>smartphone</i> ou encore tablette)	Postes fixes Windows 11 (laboratoire informatique) — environnement de développement principal. Smartphones Android (émulateur Android Studio AVD + appareils physiques) — tests applicatifs mobile (AP3 Admin).	

1.2 Des outils sont mobilisés pour la gestion de la sécurité :

Éléments	Description de l’implantation dans le centre d’examen (nom du service ou de l’outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d’interrogation
Gestion des incidents	GLPI 10.x avec plugin FusionInventory — ticketing des incidents réseau et matériels, inventaire automatique du parc informatique, gestion des demandes de service (ITIL).	
Détection et prévention des intrusions	Snort / Suricata (IDS/IPS) — surveillance et analyse du trafic réseau en temps réel, détection des tentatives d'intrusion, génération d'alertes. Intégré au pare-feu Fortinet.	
Chiffrement	SSL/TLS (HTTPS) — certificats auto-signés en environnement de développement, Let's Encrypt en production. JWT (JSON Web Token) — authentification chiffrée pour les API REST (AP3 Admin, CodeIgniter 4). BCrypt — hachage des mots de passe en base de données.	
Analyse de trafic	Wireshark — capture et analyse de trames réseau en TP. Postman — analyse des échanges HTTP/HTTPS entre client et API REST lors des tests des applications.	

Remarque : les logiciels de simulation ou d'émulation sont utilisés en réponse à des besoins de l'organisation. Ils ne peuvent se substituer complètement à des équipements réels dans l'environnement technologique d'apprentissage.

ANNEXE VII-7 (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

2. Savoirs spécifiques à l'option « solutions logicielles et applications métiers » (SLAM)

2.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Un ou deux environnements de développement disposant d'outils de gestion de tests et supportant un cadre applicatif (<i>framework</i>) et au moins deux langages	Android Studio Ladybug 2024.2 — développement mobile Android (Kotlin, Java). Framework : Retrofit 2 (client HTTP REST), Gson (JSON). Visual Studio Code 1.9x — développement web et API (PHP 8.3, JavaScript, SQL). Framework : CodeIgniter 4 (PHP MVC). Laragon 6.0 — environnement de développement local intégré (Apache, PHP, MySQL).	
Une bibliothèque de composants logiciels	Composer (PHP) — gestion des dépendances PHP (CodeIgniter 4, JWT). Gradle (Android) — gestion des dépendances Android (Retrofit 2, Gson, OkHttp). Bibliothèques réutilisables : gestion JWT, composants RecyclerView, adaptateurs personnalisés.	
Un SGBD avec langage de programmation associé	MySQL 8.4 — procédures stockées et triggers MySQL (AP3 : PS_AjouterArtiste, triggers TR_Artiste_*). Langage : SQL + extensions procédurales MySQL. SQL Server 2022 Express — procédures stockées et triggers T-SQL (AP2 : PS_AjouterArticle, triggers TR_Article_*). Langage : T-SQL.	
Un logiciel de gestion de versions et de suivi de problèmes d'ordre logiciel	GitHub — dépôts Git versionnés pour chaque projet (AP2, AP3). Gestion des branches (main/develop), commits conventionnels, historique complet. GitHub Issues — suivi des bugs et évolutions logicielles.	
Une solution permettant de tester les comportements anormaux d'une application	Postman — tests des endpoints API REST (cas nominaux et cas d'erreur : token expiré, catégorie inexistante, données manquantes). Android Studio Logcat + Debugger — analyse des erreurs d'exécution côté client mobile. PhpMyAdmin — vérification de l'intégrité des données après opérations CRUD.	

2.2 Les activités de l'organisation cliente s'appuient sur aux moins deux solutions applicatives opérationnelles permettant d'offrir un accès sécurisé à des données hébergées sur un site distant. Au sein des architectures de ces solutions applicatives doivent figurer l'exploitation de mécanismes d'appel à des services applicatifs distants et au moins trois des situations ci-dessous :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'une solution technique d'accès fixe (type client lourd)	Non utilisé dans ce contexte — les deux AP reposent sur des architectures client léger (web) et client mobile.	
Du code exécuté dans un navigateur Web (type client léger ou riche)	AP2 — Application web MVC PHP : code PHP exécuté côté serveur (Apache/Laragon), rendu HTML/CSS dans le navigateur. Architecture MVC : index.php → contrôleur → modèle → vue. Base : SQL Server 2022.	
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'une solution technique d'accès mobile	AP3 — Application Android Admin (Kotlin) : code natif exécuté sur Android OS. Authentification JWT, liste/modification/suppression/validation des artistes via RecyclerView. Base : MySQL 8.4.	
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'un serveur	AP3 — API REST CodeIgniter 4 (PHP 8.3) exécutée sur Apache Ubuntu/Laragon. Contrôleurs : AdminArtistesApi, AdminAuthApi. Procédures stockées MySQL appelées côté serveur. AP2 — Contrôleurs PHP MVC appelant des procédures stockées SQL Server côté serveur.	

2.3 Une solution applicative peut être issue d'un développement spécifique ou de la modification du code d'un logiciel notamment open source.
AP2 (MVC PHP/SQL Server) et AP3 (Android/API REST) sont des développements spécifiques réalisés.

2.4 Les solutions applicatives présentes dans le contexte sont opérationnelles et leur code source est accessible dans un environnement de développement opérationnel au moment de l'épreuve.
AP2 : disponible sur GitHub, code source accessible sous Visual Studio Code + Laragon. AP3 : disponible sur GitHub, code source accessible sous Android Studio + serveur CodeIgniter 4 opérationnel.